Paskaita 0

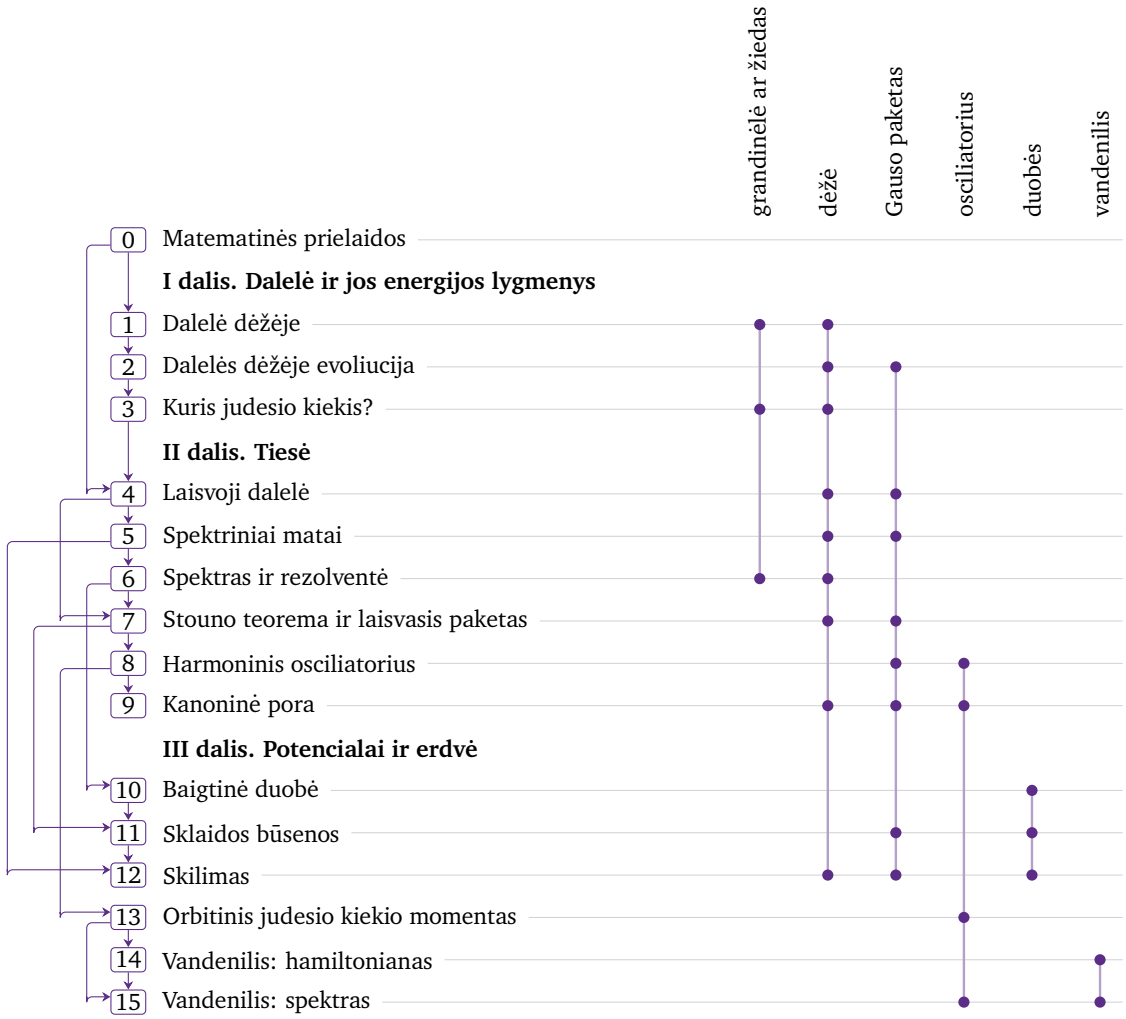
Matematinės prielaidos

Tikslai. *Begalinės dimensijos erdvėje stebinys gali veikti tik tirštajame poerdvyje. Šioje paskaitoje apibrėšime operatoriaus sritį, jungtinį operatorių ir savijungumą. Diagonaliojo operatoriaus pavyzdys padės atskirti simetriškumą nuo savijungumo. Daugybos operatoriais remsimės 4-ojoje paskaitoje konstruodami koordinatės ir judesio kiekio operatorius.*

- Nustatyti diagonaliojo operatoriaus jungtinio operatoriaus sritį.
- Atskirti simetrinius operatorius nuo savijungių.
- Paaiškinti, kodėl daugyba iš realiosios tolydžios funkcijos yra savijungis operatorius didžiausioje savo srityje.

0.1 Operatoriai, negalintys veikti kiekvieno vektoriaus

Šiame kurse kuriame kvantinę dalelės teoriją. Pradedame dėžėje, pereiname prie visos tiesės ir baigiame vandeniliu. Kaip ir *Kvantinėje mechanikoje I*, apie kiekvieną sistemą keliame keturis klausimus: kokios yra jos būsenos, kokie yra jos stebiniai, kaip ji kinta laike ir ką duoda matavimas. Nuo 1-osios paskaitos kiekvienos paskaitos pabaigoje esantis intarpas surenka atsakymus, kuriuos duoda ta paskaita. Paskaitos, suskirstytos į tris kurso dalis, kai kurios ankstesnės paskaitos, kuriomis remiasi kiekviena paskaita, ir kurse vis grįžtantys pavyzdžiai pavaizduoti 0.1 pav. Šioje paskaitoje parengiame įrankius.



0.1 pav.: Kurso paskaitos iš eilės, suskirstytos į tris dalis, su sutrumpintais pavadinimais. Rodyklė iš vienos paskaitos į vėlesnę reiškia, kad vėlesnė paskaita remiasi ankstesne. Nubrėžtos tik kai kurios tokios rodyklės. Taškas žymi paskaitą, kurioje nagrinėjamas stulpelio viršuje nurodytas pavyzdys, o linija jungia vieno pavyzdžio taškus. Kaip ir rodyklės, nubrėžti tik kai kurie taškai.

Dalelės stebiniams reikia sričių. Koordinatės operatorius Q ir judesio kiekio operatorius P turi tenkinti *kanoninį komutacijos sąryšį* $QP\psi - PQ\psi = \mathrm{i}\hbar\psi$ tiems vektoriams ψ, kuriems abi pusės yra apibrėžtos. Pagal *Kvantinės mechanikos I* Teiginį 9.8 jokia $n \times n$ matricų pora šio sąryšio netenkina: matricos $QP - PQ$ pėdsakas yra 0, o matricos $\mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$ pėdsakas yra $\mathrm{i}\hbar n$. Begalinės dimensijos atvejui taikysime dvi cituojamas teoremas. Jos nagrinėja *aprėžtus* operatorius ir jiems priklausančius savijungius operatorius (*Tiesinė algebra fizikams*, toliau – *Tiesinė algebra*, Apibrėžimai 14.2 ir 14.3).

Pagal Moretti Teiginį 11.32 jokie du aprėžti savijungiai operatoriai Q ir P Hilberto erdvėje netenkina sąryšio $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$.

Pagal *Helingerio ir Teplico teoremą* (Teschl, Teorema 2.9) operatorius A yra aprėžtas, jei jis apibrėžtas kiekvienam vektoriui ir yra simetrinis, t.y. $\langle\varphi, A\psi\rangle = \langle A\varphi, \psi\rangle$ visiems vektoriams φ ir ψ. Stebiniai yra simetriniai, kaip ir *Kvantinėje mechanikoje I*. Todėl abu operatoriai Q ir P negali būti apibrėžti kiekvienam vektoriui. Kanoninį sąryšį jie tenkina tik erdvės dalyje (4-oji paskaita).

Kitas pavyzdys yra dalelės dėžėje energija. Kaip parodysime 1-ojoje paskaitoje, jos

operatorius vienetinių vektorių sekos narius daugina iš neaprėžtai didėjančių skaičių. Todėl šis operatorius neaprėžtas. Pagal Helingerio ir Teplico teoremą jis negali būti simetrinis operatorius, apibrėžtas kiekvienam vektoriui. Begalinės dimensijos erdvėje operatoriui priklauso ir vektorių, kuriuos jis veikia, aibė.

0.2 Operatoriai ir jų sritys

Apibrėžimas 0.1 (Operatorius; tirštoji apibrėžimo sritis)**.** *Operatorius* A Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$ yra tiesinis atvaizdavimas iš poerdvio $D(A) \subseteq \mathcal{H}$, vadinamo jo *apibrėžimo sritimi*, į erdvę $\mathcal{H}$. Operatorius yra *apibrėžtas tirštojoje srityje*, jei kiekvienas erdvės $\mathcal{H}$ vektorius yra srities $D(A)$ vektorių sekos riba. Du operatoriai yra lygūs, kai jų sritys sutampa ir šiose srityse jie veikia vienodai.

Apibrėžimas 0.2 (Jungtinis operatorius)**.** Tegul A yra tirštojoje erdvės $\mathcal{H}$ srityje apibrėžtas operatorius. Jo *jungtinio operatoriaus* $A^\dagger$ sritis yra

$$D(A^\dagger) = \big\{\varphi \in \mathcal{H} :\ \text{egzistuoja } \chi \in \mathcal{H} \text{ toks, kad } \langle \varphi, A\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle \text{ visiems } \psi \in D(A)\big\}, \tag{0.1}$$

ir šioje srityje $A^\dagger\varphi = \chi$.

Srities tirštumas užtikrina vektoriaus χ unikalumą. Tarkime, kad vektoriai χ_1 ir χ_2 tenkina sąlygą (0.1), ir tegul $\upsilon = \chi_1 - \chi_2$. Tada $\langle \upsilon, \psi\rangle = 0$ visiems $\psi \in D(A)$. Kadangi sritis $D(A)$ yra tiršta, galime parinkti seką ψ_j srityje $D(A)$, tenkinančią $\psi_j \to \upsilon$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę

$$\|\upsilon\|^2 = \big|\langle \upsilon, \upsilon\rangle - \big\langle \upsilon, \psi_j\big\rangle\big| = \big|\big\langle \upsilon, \upsilon - \psi_j\big\rangle\big| \le \|\upsilon\|\ \big\|\upsilon - \psi_j\big\| \longrightarrow 0.$$

Todėl $\upsilon = 0$ ir $\chi_1 = \chi_2$. Būtent šiame žingsnyje reikia, kad operatoriaus A apibrėžimo sritis būtų tiršta.

Jungtinis operatorius yra tiesinis operatorius. Tegul vektoriai φ_1 ir φ_2 priklauso sričiai $D(A^\dagger)$, o atitinkami vektoriai yra χ_1 ir χ_2. Tegul a ir b yra skaičiai. Kadangi skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą,

$$\langle a\varphi_1 + b\varphi_2, A\psi\rangle = \overline{a}\ \langle \chi_1, \psi\rangle + \overline{b}\ \langle \chi_2, \psi\rangle = \langle a\chi_1 + b\chi_2, \psi\rangle \quad \text{visiems } \psi \in D(A).$$

Todėl vektorius $a\varphi_1 + b\varphi_2$ priklauso sričiai $D(A^\dagger)$ ir $A^\dagger(a\varphi_1 + b\varphi_2) = a\chi_1 + b\chi_2$.

Erdvėje $\mathbb{C}^n$ jungtinis operatorius yra kompleksiškai jungtinė transponuota matrica. Bendriau, jei operatorius A yra aprėžtas ir $D(A) = \mathcal{H}$, *Tiesinės algebros* Apibrėžimas 14.3 kiekvienam vektoriui φ duoda vektorių χ. Operatorius $A^\dagger$ sutampa su taip apibrėžtu jungtiniu operatoriumi. Kitų operatorių atveju vektorius χ gali neegzistuoti kiekvienam vektoriui φ. Sritį $D(A^\dagger)$ sudaro tie vektoriai φ, kuriems jis egzistuoja.

Apibrėžimas 0.3 (Simetrinis; savijungis)**.** Tirštojoje srityje apibrėžtas operatorius A yra *simetrinis*, jei $\langle \varphi, A\psi\rangle = \langle A\varphi, \psi\rangle$ visiems $\varphi, \psi \in D(A)$. Jis yra *savijungis*, jei $A^\dagger = A$, t.y. jei $D(A^\dagger) = D(A)$ ir šioje srityje $A^\dagger\varphi = A\varphi$.

Jei operatorius A yra simetrinis ir $\varphi \in D(A)$, vektorius $\chi = A\varphi$ tenkina sąlygą (0.1). Todėl $D(A) \subseteq D(A^\dagger)$ ir šioje srityje $A^\dagger\varphi = A\varphi$. Savijungumas papildomai reikalauja, kad jungtinio operatoriaus sritis nebūtų didesnė. Erdvėje $\mathbb{C}^n$ šios sąvokos sutampa: abi nusako *Kvantinės mechanikos I* savijunges matricas.

Simetrinio operatoriaus jungtinis operatorius yra jo plėtinys. Plėtinio sąryšį šiame kurse dažnai taikysime.

Apibrėžimas 0.4 (Plėtinys)**.** Tegul A ir B yra operatoriai erdvėje $\mathcal{H}$. Užrašas $A \subseteq B$ reiškia, kad operatorius B yra operatoriaus A *plėtinys*, t.y. kad

$$D(A) \subseteq D(B) \quad \text{ir} \quad B\psi = A\psi \quad \text{visiems } \psi \in D(A).$$

Taigi simetrinis operatorius A tenkina $A \subseteq A^\dagger$. Jis yra savijungis, jei taip pat $A^\dagger \subseteq A$.

Teiginys 0.5 (Jungtiniai operatoriai apgręžia įtrauktį)**.** *Tegul A ir B yra tirštosiose srityse apibrėžti operatoriai, tenkinantys $A \subseteq B$. Tada $B^\dagger \subseteq A^\dagger$.*

Įrodymas. Tegul $\varphi \in D(B^\dagger)$ ir $\chi = B^\dagger\varphi$. Tada $\langle \varphi, B\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle$ visiems $\psi \in D(B)$. Kiekvienas vektorius $\psi \in D(A)$ priklauso sričiai $D(B)$ ir tenkina $B\psi = A\psi$. Todėl $\langle \varphi, A\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle$ visiems $\psi \in D(A)$. Taigi $\varphi \in D(A^\dagger)$ ir $A^\dagger\varphi = \chi = B^\dagger\varphi$. ∎

Didesnis operatorius turi tenkinti sąlygą (0.1) didesnei vektorių ψ aibei, todėl jo jungtinio operatoriaus sritis yra mažesnė. Toliau pateiktas pavyzdys yra simetrinis operatorius, kurio jungtinio operatoriaus sritis yra griežtai didesnė.

Pavyzdys 0.6 (Diagonalusis operatorius baigtinėse sekose)**.** Nagrinėsime kvadratiškai sumuojamų sekų $x = (x_1, x_2, \dots)$ erdvę ℓ^2, kurioje $\langle x, y\rangle = \sum_n \overline{x_n}\, y_n$ (*Tiesinė algebra*, Apibrėžimas 13.15). Tegul e_n yra seka, kurios n-asis narys yra 1, o kiti nariai lygūs 0.

1. *Operatorius.* Tegul sritį $D(D_0)$ sudaro baigtinės sekos, t.y. sekos, turinčios tik baigtinį skaičių nenulinių narių. Apibrėžkime

   $$(D_0 x)_n = n\, x_n.$$

   Kiekvienos sekos $x \in \ell^2$ nukirtimai $(x_1, \dots, x_M, 0, 0, \dots)$ yra baigtinės sekos. Jos konverguoja į seką x, nes $\sum_{n>M} |x_n|^2 \to 0$. Todėl operatorius D_0 apibrėžtas tirštojoje srityje.
2. *Simetriškumas.* Baigtinėms sekoms x ir y sumos yra baigtinės ir $\langle x, D_0 y\rangle = \sum_n \overline{x_n}\, n y_n = \langle D_0 x, y\rangle$.
3. *Jungtinis operatorius.* Tegul $\varphi \in D(D_0^\dagger)$ ir $\chi = D_0^\dagger\varphi$. Pritaikykime sąlygą (0.1) vektoriui $\psi = e_n$. Kairėje pusėje gauname $\langle \varphi, D_0 e_n\rangle = n\overline{\varphi_n}$, o dešinėje – $\langle \chi, e_n\rangle = \overline{\chi_n}$. Todėl $\chi_n = n\varphi_n$ visiems n. Kadangi $\chi \in \ell^2$,

   $$\sum_n n^2 |\varphi_n|^2 = \|\chi\|^2 < \infty.$$

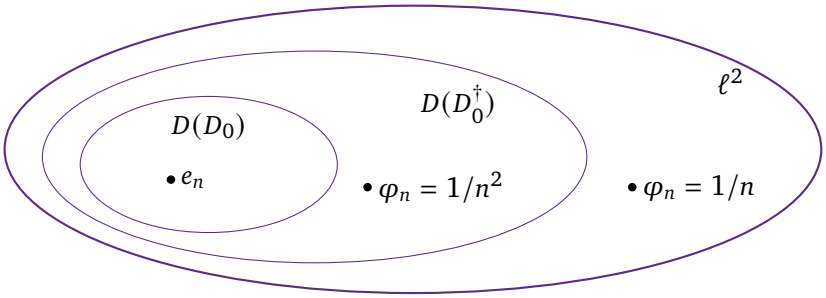
   Atvirkščiai, jei $\sum_n n^2 |\varphi_n|^2 < \infty$, seka $\chi = (n\varphi_n)$ priklauso erdvei ℓ^2 ir $\langle \varphi, D_0\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle$ kiekvienai baigtinei sekai ψ. Taigi

   $$D(D_0^\dagger) = \Big\{\varphi \in \ell^2 : \sum_n n^2 |\varphi_n|^2 < \infty\Big\}, \qquad (D_0^\dagger\varphi)_n = n\,\varphi_n.$$

4. *Nesavijungumas.* Seka $\varphi_n = 1/n^2$ tenkina $\sum_n n^2 |\varphi_n|^2 = \sum_n 1/n^2 < \infty$, todėl ji priklauso sričiai $D(D_0^\dagger)$. Ši seka nėra baigtinė. Taigi $D(D_0) \neq D(D_0^\dagger)$ ir operatorius D_0 yra simetrinis, bet ne savijungis.

Trečiajame žingsnyje sąlyga vektoriams e_n nustatė visus vektoriaus χ koeficientus. Tą patį būdą 1-ojoje paskaitoje taikysime dalelės dėžėje energijai.

Operatoriai D_0 ir $D_0^\dagger$ veikia pagal tą pačią taisyklę, kuri n-ąjį narį daugina iš n. Jie skiriasi tik sritimis. Šias sritis erdvėje ℓ^2 ir jose esančias tris sekas vaizduoja 0.2 pav.



0.2 pav.: Pavyzdžio 0.6 sritys, pavaizduotos kaip viena kitoje esančios aibės, $D(D_0) \subsetneq D(D_0^\dagger) \subsetneq \ell^2$. Kiekvienas taškas yra seka, nubrėžta mažiausioje iš trijų aibių, kuriai ji priklauso. Brėžinys rodo, kuri aibė yra kurios poaibis, bet nerodo atstumų erdvėje ℓ^2.

Savikontrolė 0.2

1. Parodykite, kad $\langle \psi, A\psi \rangle$ yra realusis skaičius kiekvienam $\psi \in D(A)$, jei operatorius A yra simetrinis.
2. Parodykite, kad seka $\varphi_n = 1/n$ priklauso erdvei ℓ^2, bet nepriklauso sričiai $D(D_0^\dagger)$, kaip pavaizduota 0.2 pav.

0.3 Įrodymų statusas šiame kurse

Kiekvienas kurso rezultatas turi vieną iš trijų statusų. Rezultatas be žymos yra *įrodytas* visas. Žyma *eskizas* reiškia, kad įrodyta pagrindinė mintis, o įprastos detalės praleistos, arba kad įrodymui taikoma cituojama teorema. Žyma *cituojama* reiškia, kad rezultatas paimtas iš nurodyto šaltinio, kartu pateikiant puslapį.

Keletą analizės faktų taikysime visame kurse. Šiame kurse jų neįrodysime ir laikysime juos *pamatiniais faktais*:

S1 *Planšerelio teorema*: Furjė transformacija erdvėje $L^2(\mathbb{R}^n)$ yra unitarusis operatorius ir galioja jos apgręžimo formulė (4-oji paskaita).

S2 Erdvės $L^2(0, L)$ Furjė bazė $e^{2\pi i k x/L}/\sqrt{L}$ ($k \in \mathbb{Z}$) ir sinusų bazė $\sqrt{2/L}\,\sin(n\pi x/L)$ ($n \geq 1$) yra pilnosios (1-oji ir 3-ioji paskaitos).

S3 Ortonormuotų bazių sandaugos yra erdvių $L^2(\mathbb{R}^2)$ ir $L^2(\mathbb{R}^3)$ ortonormuotos bazės (13-oji paskaita).

S4 Glodžiosios funkcijos, lygios nuliui už uždaros aprėžtos aibės, esančios intervalo arba erdvės $\mathbb{R}^n$ viduje, sudaro tirštąją aibę atitinkamoje erdvėje L^2, apibrėžtoje intervale arba erdvėje $\mathbb{R}^n$. Tirštąją aibę sudaro ir 4-ojoje paskaitoje apibrėžiamos sparčiai mažėjančios funkcijos.

Tiesinėje algebroje pateiktas S2, Planšerelio teorema tiesėje ir sparčiai mažėjančių funkcijų tirštumas tiesėje. Kitus atvejus ir S3 priimame čia. Rezultatą laikysime įrodytu, jei vieninteliai neįrodyti jo įrodymo teiginiai yra pamatiniai faktai.

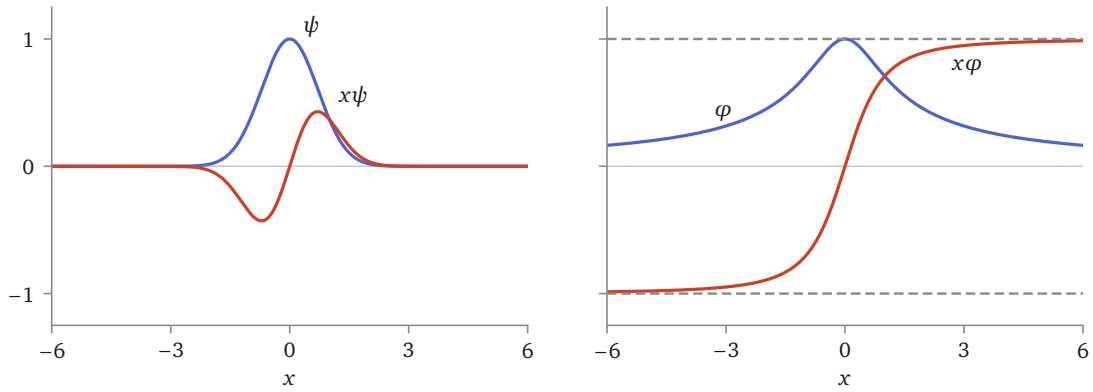
Savikontrolė 0.3

1. Įrodyme taikoma sinusų bazės teorema ir iš Teschl knygos cituojama teorema. Kuri žyma priklauso šiam rezultatui?

0.4 Daugybos operatoriai

Pavyzdžio 0.6 diagonalusis operatorius sekos n-ąjį narį daugina iš n. Atitinkamas operatorius tiesėje vieną funkciją daugina iš kitos funkcijos. Dalelės koordinatės operatorius tiesėje daugina iš x (4-oji paskaita). Erdvė $L^2(\mathbb{R})$ apibrėžiama taip pat kaip intervalo erdvė L^2 (*Tiesinė algebra*, Apibrėžimas 13.15): jos vektoriai yra kvadratiškai integruojamų funkcijų erdvėje $\mathbb{R}$ klasės. Dvi funkcijos priklauso tai pačiai klasei, jei sutampa už nulinio mato aibės (pavyzdžiui, baigtinės ar skaičiosios aibės) ribų. Pagal *Tiesinės algebros* Pavyzdį 14.6 daugyba iš aprėžtos realiosios funkcijos intervale yra aprėžtas savijungis operatorius. Neaprėžtam daugikliui, tokiam kaip x erdvėje $\mathbb{R}$, reikia srities.

Tai rodo daugyba iš x. Gauso funkcija $\psi(x) = e^{-x^2}$ priklauso erdvei $L^2(\mathbb{R})$. Jai priklauso ir funkcija $x\psi(x)$, nes integralas $\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-2x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}/8$ baigtinis. Funkcija $\varphi(x) = (1+x^2)^{-1/2}$ taip pat priklauso erdvei $L^2(\mathbb{R})$, nes $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}x/(1+x^2) = \pi$. Tačiau $|x\varphi(x)|^2 = x^2/(1+x^2)$ artėja prie 1, kai $|x| \to \infty$, todėl šios funkcijos integralas diverguoja. Taigi funkcija $x\varphi$ nepriklauso erdvei $L^2(\mathbb{R})$, ir vektoriaus φ daugyba iš x paveikti negali. Abi funkcijų poros pavaizduotos 0.3 pav. Toliau pateiktoje lemoje sritimi imami būtent tie vektoriai, kurie lieka kvadratiškai integruojami.



0.3 pav.: Kairėje: Gauso funkcija $\psi(x) = e^{-x^2}$ ir funkcija $x\psi(x)$, kurios abi artėja prie 0. Dešinėje: funkcija $\varphi(x) = (1+x^2)^{-1/2}$ ir funkcija $x\varphi(x)$, kuri artėja prie 1, kai $x \to \infty$, ir prie -1, kai $x \to -\infty$ (brūkšninės linijos). Ar kvadratiškai integruojama funkcija f priklauso daugybos iš x sričiai, lemia tai, ar integralas $\int_{\mathbb{R}} |xf(x)|^2\,\mathrm{d}x$ baigtinis, o ne jos grafiko išvaizda.

Lema 0.7 (Daugybos operatoriai). *Tegul g yra realioji tolydi funkcija erdvėje $\mathbb{R}$. Tegul operatorius M_g veikia pagal taisyklę $(M_g\psi)(x) = g(x)\psi(x)$ srityje $D(M_g) = \{\psi : g\psi \in L^2(\mathbb{R})\}$. Tada operatorius M_g yra savijungis. Jei funkcija g vertę λ įgyja tik baigtiniame skaičiuje taškų, skaičius λ nėra operatoriaus M_g tikrinė vertė.*

Įrodymas. Intervalo $[-n, n]$ indikatorinę funkciją pažymėkime 1_n. Šiame intervale $[-n, n]$ tolydi funkcija g yra aprėžta.

1. *Tirštoji sritis.* Kiekvienam $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ vektorius $1_n\psi$ priklauso sričiai $D(M_g)$. Pagal pamatinį faktą S4 kiekvienam $\epsilon > 0$ yra glodi funkcija f, lygi nuliui už tam tikro intervalo $[-n_0, n_0]$ ir tenkinanti $\|\psi - f\| < \epsilon$. Kai $n \geq n_0$, gauname $\|\psi - 1_n\psi\| = \|(1-1_n)(\psi - f)\| \leq \|\psi - f\| < \epsilon$. Todėl $1_n\psi \to \psi$.
2. *Simetriškumas* išplaukia iš to, kad funkcija g yra realioji.

3. *Jungtinis operatorius.* Tegul $\varphi \in D(M_g^\dagger)$ ir $\chi = M_g^\dagger \varphi$. Vektorius $\psi = 1_n(g\varphi - \chi)$ priklauso sričiai $D(M_g)$, todėl pagal Apibrėžimą 0.2

$$0 = \langle \varphi, M_g\psi\rangle - \langle \chi, \psi\rangle = \int_{-n}^{n} |g\varphi - \chi|^2 \, \mathrm{d}x.$$

   Taigi $1_n g\varphi = 1_n\chi$ visiems n. Funkcijos $g\varphi$ ir χ sutampa kiekviename intervale $[-n, n]$, todėl ir visoje erdvėje $\mathbb{R}$. Funkcija $g\varphi$ priklauso klasei χ, kuri yra erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Todėl $\varphi \in D(M_g)$ ir $M_g^\dagger \varphi = M_g\varphi$. Kartu su simetriškumu tai duoda $M_g^\dagger = M_g$.
4. *Tikrinės vertės nebuvimas.* Tegul $g\psi = \lambda\psi$. Tegul J yra uždaras aprėžtas intervalas, kuriame nėra nė vieno taško, tenkinančio $g = \lambda$. Šiame intervale J tolydi funkcija $|g - \lambda|$ turi teigiamą minimumą c, todėl $c^2 \int_J |\psi|^2 \le \int_J |(g - \lambda)\psi|^2 = 0$. Atviri intervalai tarp gretimų taškų, kuriuose $g = \lambda$, ir du išoriniai intervalai (arba pati erdvė $\mathbb{R}$, jei tokių taškų nėra) yra tokių intervalų J sąjungos. Todėl funkcija ψ kiekviename iš jų lygi nuliui. Jie uždengia erdvę $\mathbb{R}$, išskyrus baigtinį skaičių taškų. Šie taškai funkcijos klasės nekeičia, todėl $\psi = 0$. ∎

Operatorius D_0 veikia tik baigtinių sekų aibėje, o operatorius M_g veikia kiekvieną vektorių ψ, kuriam funkcija $g\psi$ yra kvadratiškai integruojama. Unitarusis kintamųjų pakeitimas išsaugo abi Lemos 0.7 išvadas.

Lema 0.8 (Unitarusis ekvivalentumas)**.** *Tegul operatorius U yra unitarusis, o operatorius A erdvėje $\mathcal{H}$ yra savijungis. Operatorius $B = U^{-1}AU$ srityje $D(B) = \{\psi : U\psi \in D(A)\}$ yra savijungis ir turi tas pačias tikrines vertes kaip operatorius A.*

Įrodymas. Vektoriui $\psi \in \mathcal{H}$ parinkime seką $a_j \in D(A)$, tenkinančią $a_j \to U\psi$. Tada $U^{-1}a_j \in D(B)$ ir $U^{-1}a_j \to \psi$, todėl operatorius B apibrėžtas tirštojoje srityje. Kadangi $\langle U\varphi, U\psi\rangle = \langle \varphi, \psi\rangle$ ir vektorius $\eta = U\psi$ perbėga sritį $D(A)$, kai vektorius ψ perbėga sritį $D(B)$, sąlyga $\langle \varphi, B\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle$ visiems $\psi \in D(B)$ užrašoma kaip $\langle U\varphi, A\eta\rangle = \langle U\chi, \eta\rangle$ visiems $\eta \in D(A)$. Taigi $\varphi \in D(B^\dagger)$ tada ir tik tada, kai $U\varphi \in D(A^\dagger) = D(A)$. Be to, $UB^\dagger\varphi = AU\varphi$. Todėl $B^\dagger = B$. Galiausiai $B\psi = \lambda\psi$ tada ir tik tada, kai $AU\psi = \lambda U\psi$. ∎

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, šias dvi lemas pritaikysime koordinatei, parinkę $g(x) = x$, o judesio kiekiui ir energijai – parinkę Furjė transformaciją kaip operatorių U.

Savikontrolė 0.4

1. Tegul g yra pastovioji funkcija c. Koks yra operatorius M_g ir kurie skaičiai yra jo tikrinės vertės? Kuri Lemos 0.7 prielaida netenkinama?

Santrauka.

- *Sritys būtinos*: kiekvienam vektoriui apibrėžtas simetrinis operatorius yra aprėžtas. Dalelės koordinatės ir judesio kiekio operatoriai negali abu būti aprėžti, o dalelės dėžėje energijos operatorius yra neaprėžtas (§ 0.1).
- *Operatoriui* priklauso ir jo sritis. Du operatoriai gali būti lygūs tik tada, kai sutampa jų sritys (Apibrėžimas 0.1).
- *Jungtinis operatorius*, kai pradinis operatorius apibrėžtas tirštojoje srityje, yra apibrėžtas tiems vektoriams φ, kuriems egzistuoja vektorius χ, tenkinantis $\langle \varphi, A\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle$ visiems $\psi \in D(A)$ (Apibrėžimas 0.2).
- *Simetrinis operatorius* A tenkina $A \subseteq A^\dagger$. Jis yra *savijungis*, kai abu operatoriai sutampa (Apibrėžimas 0.3). Jungtiniai operatoriai apgręžia įtrauktį (Teiginys 0.5). Diagonalusis

operatorius baigtinėse sekose yra simetrinis, o jo jungtinio operatoriaus sritis didesnė (Pavyzdys 0.6).

- *Daugyba* iš realiosios tolydžios funkcijos yra savijungis operatorius tų vektorių srityje, kuriuos padauginus lieka kvadratiškai integruojama funkcija. Vertė, įgyjama tik baigtiniame skaičiuje taškų, nėra tikrinė vertė. Unitarusis ekvivalentumas išsaugo abi išvadas (Lemos 0.7 ir 0.8).

Pirmojoje paskaitoje šiuos apibrėžimus taikysime dalelės dėžėje energijai (Paskaita 1), o 4-ojoje paskaitoje daugybos operatorius pritaikysime dalelei tiesėje.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 0.

Savikontrolės atsakymai.

0.2 1. Simetriškumas, parinkus $\varphi = \psi$, duoda $\langle \psi, A\psi\rangle = \langle A\psi, \psi\rangle = \overline{\langle \psi, A\psi\rangle}$. 2. Ji priklauso erdvei ℓ^2, nes $\sum_n 1/n^2 < \infty$. Sričiai $D(D_0^\dagger)$ ji nepriklauso, nes eilutė $\sum_n n^2/n^2$ diverguoja.

0.3 1. *Eskizas*: sinusų bazė yra pamatinis faktas, o Teschl teorema – ne.

0.4 1. Lygybė $M_g\psi = c\psi$ galioja visiems $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, todėl $M_g = c\mathbb{1}$. Kiekvienas nenulinis vektorius yra tikrinis vektorius, kurio tikrinė vertė c. Pagal Lemą 0.7 joks kitas skaičius nėra tikrinė vertė, nes funkcija g kitų verčių neįgyja. Ji įgyja vertę c kiekviename taške, o ne tik baigtiniame jų skaičiuje.

Literatūra

Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, Teiginys 11.32 (p. 627). Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Teorema 2.9 (p. 67). *Tiesinė algebra fizikams*, Apibrėžimas 13.15, Apibrėžimai 14.2 ir 14.3, Pavyzdys 14.6. *Kvantinė mechanika I*, Teiginys 9.8.